



icev Instituto de
Ensino Superior

O que é CI/CD?



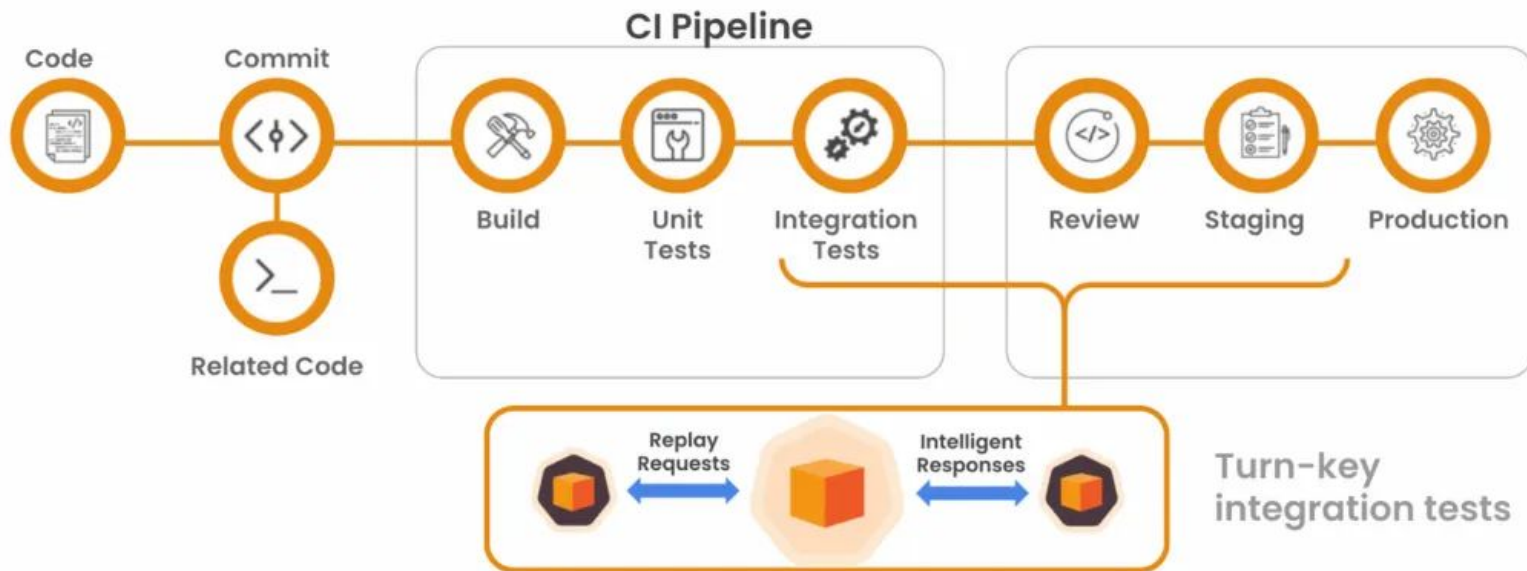
O Que é Integração Contínua (CI)?

O foco aqui é o Desenvolvedor e a Qualidade.

É a prática de **integrar código com frequência** (várias vezes ao dia) em um repositório central.

- **Como funciona:**
 - Desenvolvedores fazem commits frequentes
 - Cada commit dispara:
 - Build automático
 - Testes automatizados
 - Se algo quebra, o time é avisado rapidamente
- **Objetivo:** Detectar erros cedo e garantir que o código esteja sempre funcionando.

O Que é Integração Contínua (CI)?





O Que é Integração Contínua (CI)?

O CD vem depois do CI e trata da entrega do software.

Existem dois tipos:

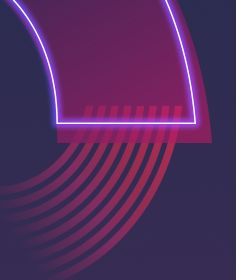
1. Continuous Delivery (Entrega Contínua)

- O sistema está sempre pronto para produção
- Deploy ainda depende de aprovação manual

2. Continuous Deployment (Implantação Contínua)

- Deploy acontece automaticamente
- Cada mudança aprovada vai direto para produção

Objetivo: Acelerar a entrega de valor ao usuário com segurança.



Aspecto	CI	CD
Foco	Integração de código	Entrega/Deploy
Quando acontece	Durante o desenvolvimento	Após build e testes
Automação	Build + testes	Deploy automático ou manual
Objetivo	Evitar bugs na integração	Entregar rápido e com qualidade

Antes do CI/CD

```
from selenium import webdriver
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys

driver = webdriver.Chrome(ChromeDriverManager().install())
driver.get("https://www.facebook.com/login")

driver.find_element(By.ID, 'email').send_keys("seu_email")
driver.find_element(By.ID, 'pass').send_keys("sua_senha")

driver.find_element(By.ID, 'pass').send_keys(Keys.RETURN)
```

Depois com o CI/CD: Importações

- **O Inspetor (unittest):** É a estrutura que organiza o teste. Ele decide se a missão foi um **Sucesso** ou **Falha**.
- **O Robô (selenium, webdriver, Service):** É o corpo e o motor do navegador. É quem recebe as ordens de "abrir site" e "clicar".
- **Os Sentidos (By, Keys, Options):**
 - **By:** Os **olhos** (acha os campos de login).
 - **Keys:** As **mãos** (digita e aperta Enter).
 - **Options:** O **disfarce** (roda em modo invisível no CI/CD).
- **O Suporte (ChromeDriverManager, time):**
- **DriverManager:** O **mordomo** que instala o driver certo sozinho.
- **Time:** O **cronômetro** para esperar a página carregar.

```
y > TestFacebookLogin
import unittest
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
import time
```


Depois com o CI/CD: SetUp

É a função que diz: *"Execute tudo isso AQUI antes de começar cada teste"*.

```
def setUp(self):  
    chrome_options = Options()  
    chrome_options.add_argument("--headless")  
    chrome_options.add_argument("--no-sandbox")  
    chrome_options.add_argument("--disable-dev-shm-usage")  
  
    service = Service(ChromeDriverManager().install())  
    self.driver = webdriver.Chrome(service=service, options=chrome_options)  
    self.driver.implicitly_wait(10)
```

Depois com o CI/CD: Configurando navegador

`chrome_options = Options()`

- Cria uma lista de configurações personalizadas para o nosso navegador.

`chrome_options.add_argument("--headless")`

- **A mais importante para o CI/CD!**
- Faz o navegador rodar em "modo fantasma", sem abrir janela. Essencial para servidores que não têm monitor.

`chrome_options.add_argument("--no-sandbox")`

- Uma camada de segurança desativada para permitir que o Chrome rode dentro de "containers" (como o Docker ou GitHub Actions) sem dar erro de permissão.

`chrome_options.add_argument("--disable-dev-shm-usage")`

- Resolve problemas de memória limitada. Impede que o navegador "engasgue" ao rodar em ambientes de nuvem.

Depois com o CI/CD: SetUp

```
name: CI_Operacao_Segura

on: [push]

jobs:
  testar_drone:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Clonando o Repositório
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Instalando Python
        uses: actions/setup-python@v4
        with:
          python-version: '3.10'

      - name: Instalando Dependências
        run: |
          pip install selenium

      - name: Executando a Missão (Testes)
        run: python test_missao.py
```



icev Instituto de
Ensino Superior

OBRIGADO